

实验二 多相流流动特性冷模实验及放大实验

(Version 2022)

1、教学目的与要求：

在化工过程及有关工业生产中，多相混合工艺占有很重要的地位，而其中最常用的混合设备是固-液体系搅拌槽。

固-液体系搅拌槽在采矿、食品、石油化工、造纸、能源工业、城市及工业废水处理中的得到了极为广泛的应用。

为了维持固体颗粒的悬浮，搅拌桨使得流体产生的速度必须与固体颗粒的沉降速度相匹配。固液悬浮技术研究的重点是如何以最小的能耗获得所需要的悬浮效果。衡量一个搅拌桨悬浮效果好坏的主要判据有：

- 1.使固体粒子离底悬浮的最低搅拌功率 P_{js} 。
- 2.使固体粒子均匀悬浮的最低搅拌功率 P_{me} 。

搅拌效果的研究一般是在较小规模实验设备中进行，工业中搅拌设备的体积是实验设备体积的几倍、几十倍、甚至几千倍，我们需要通过实验得到放大关系式，才能保证所设计的应用在工业中搅拌设备能满足生产要求。

本试验的重点是：

1. 测量使固体粒子离底悬浮的最低搅拌转速 N_{js} ，计算离底悬浮搅拌功率 P_{js} 。
2. 测量使固体粒子均匀悬浮的最低搅拌转速 N_{me} ，计算均匀悬浮搅拌功率 P_{me} 。
3. 通过测量两个大小不同的搅拌槽(但是搅拌桨几何相似、搅拌桨安装位置相似、实验物性相同)中离底悬浮拌转速 N_{js} 及均匀悬浮搅拌转速 N_{me} ，计算相应搅拌功率 P_{js} 和 P_{me} 。

实验目的：

测定搅拌桨安装高度变化对悬浮效果的影响。

查阅文献，根据实验数据，得到离底悬浮拌转速 N_{js} 及均匀悬浮搅拌转速 N_{me} 的放大关系式。

2. 基本原理：

在一定范围内，搅拌桨安装高度对固-液悬浮效果有明显的影响，安装位置不同， N_{js} 及 N_{me} 不同。

在特定的搅拌转速下，固体颗粒在搅拌槽内的状态基本可分成 3 种。

- a. 固体颗粒完全悬浮起来，搅拌槽底部没有固体颗粒沉积。

b. 部分固体粒子会从运动状态转变为停滞在搅拌槽底的状态,过一段时间后又重新运动起来。

c. 部分固体粒子会从运动状态转变为长期停滞在搅拌槽底的状态。

离底悬浮的最低搅拌转速 N_{js} 定义为: 当固体颗粒在搅拌槽内运动状态处于状态 b 时, 我们观察搅拌槽底部停滞时间最长的这部分固体颗粒, 当该部分固体颗粒停滞约 2 秒后又重新运动起来, 此时所对应的搅拌转速就是 N_{js} 。

均匀悬浮的最低搅拌转速 N_{me} 定义为: 除了接近液面的一定区域外, 在一个指定的液位处, 该处固体浓度分布随着转速的增加将无明显的影响。

输入功率定义为搅拌桨提供给流体的实际功率。

3. 实验装置:

本实验装置简图如图 1 所示:

如简图中所示: 电机及减速机(4)的转速由调频器(3)来控制。

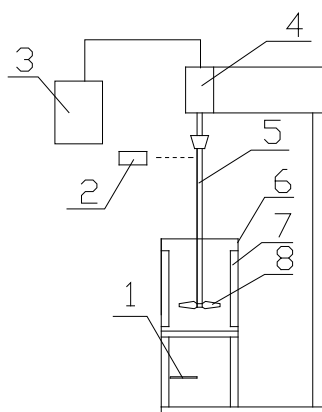


图 1 搅拌实验装置简图

- | | | | |
|--------|------------|--------|-----------|
| 1——反光镜 | 2——转速计(备用) | 3——调频器 | 4——电机及减速机 |
| 5——搅拌轴 | 6——搅拌槽 | 7——挡板 | 8——搅拌桨 |

3.1 DN300x400 实验装置

实验装置参数:

电机转速: 1390rpm, 功率: 1.1kW, 额定电流: 2.84A, 变频范围: (5~50Hz, 对应转速 139rpm~1390rpm) 减速机速比: $i=2.64$, 减速机额定输出转速: 530rpm;

电机最高允许转速: 1000rpm。

空转时搅拌转速不允许超过 20rpm，且空转时间不允许超过 10 秒。

搅拌桨离底高度调整方法：

按住上升按钮，可以控制升降机使得搅拌装置上升，当上升到指定的高度时，松开按钮，搅拌装置的上升就停止。

按住下降按钮，可以控制升降机使得搅拌装置下降，当下降到指定的高度时，松开按钮，搅拌装置的下降就停止。

禁止同时按下上升和下降按钮，以免损坏电机和危害人身安全。

升降式机需要上升或下降时，必须停止搅拌装置，以免发生危险。

发现搅拌装置有异常振动或噪音时，必须立即停机检查和排除。

除了实验所需的指定的高度外，不允许随意按住升降机上升或下降按钮，使得上升或下降高度超出实验所需的高度范围。

实验条件：

液相：自来水；固相：树脂。

搅拌槽直径 $T=0.29\text{m}$ ，CBY 桨直径 $D=0.116\text{m}$ 。液位高度 $H=0.29\text{m}$ 。

3.2 DN1000x1200 实验装置

实验装置参数：

电机转速：1390rpm，功率：1.1kW，额定电流：2.84A，变频范围：（5~50Hz，对应转速 139rpm~1390rpm）减速机速比： $i=6.67$ ，减速机额定输出转速：210rpm；

电机最高允许转速：1000rpm。

空转时搅拌转速不允许超过 20rpm，且空转时间不允许超过 10 秒。

搅拌桨离底高度调整方法：不需要进行调整！

实验条件：

液相：自来水；固相：树脂。

搅拌槽直径 $T=0.97\text{m}$ ，CBY 桨直径 $D=0.388\text{m}$ 。液位高度 $H=0.97\text{m}$ 。

4. 实验方法：

（1） 搅拌转速的测定：

DN300x400 实验装置：

通过读取变频器显示面板上转速得到电机转速 N_{motor} （rpm），

电机转速 N_{motor} 除以减速机速比 i 得到实验搅拌转速。

$$N = N_{\text{motor}} / 2.64 \quad (\text{rpm})$$

DN1000x1200 实验装置：

通过读取变频器显示面板上转速得到电机转速 N_{motor} (rpm)，

电机转速 N_{motor} 除以减速机速比 i 得到实验搅拌转速。

$$N = N_{\text{motor}} / 6.67 \quad (\text{rpm})$$

离底悬浮最低搅拌转速 N_{js} 的测定：

N_{js} 的测定采用观察法。当搅拌桨不转动，搅拌槽内的固体颗粒沉积在搅拌槽底部。随着搅拌转速的增加，固体颗粒开始运动，当转速增加到一定程度时，沉淀在搅拌槽底部的固体颗粒会全部悬浮起来，分布在搅拌槽内。随着搅拌转速的降低，会有部分固体颗粒沉淀在搅拌槽底部不同区域。而且在某个转速范围内沉淀在不同区域的固体颗粒会在不同时间内重新悬浮起来。调节搅拌转速[由高向低]，通过反光镜观察固体粒子在搅拌槽底部的沉淀区域及沉淀时间。当沉淀在槽底的固体粒子，沉淀时间最长的固体颗粒重新悬浮起来的时间为大约 2 秒时对应的搅拌转速就是离底悬浮最低搅拌转速 N_{js} 。相同条件下需测量 3 次，取 3 次数平均值为最终的离底悬浮最低搅拌转速 N_{js} 。

均匀悬浮最低搅拌转速 N_{me} 的测定：

N_{me} 的测定采用观察法。当搅拌桨不转动，搅拌槽内的固体颗粒沉积在搅拌槽底部。随着搅拌转速的增加，固体颗粒开始运动，当转速增加到一定程度时，沉淀在搅拌槽底部的固体颗粒会全部悬浮起来，分布在搅拌槽内。除了接近液面的一定区域外，随着搅拌转速的增加搅拌槽内的固体浓度分布将越来越均匀，固体颗粒上升的高度越来越高。当固体颗粒上升到一定高度后，即使增加转速，固体颗粒不再继续上升，此时对应的转速就是均匀悬浮最低搅拌转速 N_{me} 。

测量 N_{me} 实验方法：【固定搅拌桨离底高度】

实验步骤 1. 初始转速为 140rpm **【这是电机的转速】**，当搅拌转动一段时间（约 15s），使得搅拌槽内液固两相混合充分，我们会发现固体颗粒在某个特定的高度附近波动，采用观察（或拍照）的方法记录固体颗粒的波动位置，每个转速记录下 5 个高度。

实验步骤 2. 增加转速，当搅拌转动一段时间（约 15s），使得搅拌槽内液固两相混合充分，固体颗粒上升到另外一个高度附近波动，采用观察（或拍照）的方法记录固体颗粒的波动位置，每个转速记录下 5 个高度。

实验步骤 3. 不断增加转速，直至固体颗粒上升的高度不再随转速的增加而增加。采用观

察（或拍照）的方法记录固体颗粒的波动位置，每个转速记录下 5 个高度。

数据处理步骤：以转速为横坐标，固体颗粒的上升高度为纵坐标作图。注意此时固体颗粒的上升高度是实验得到的 5 个高度的平均值。最后一组转速对应的固体颗粒最高高度乘 95%，在图形纵坐标上找到与该数值对应的点，过该点作一条水平线与拟合曲线相交得到点在横坐标上对应的转速就是**均匀悬浮最低搅拌转速** Nme。

(2) 离底悬浮最低搅拌功率计算

离底悬浮最低搅拌功率 Pjs:

$$P_{js}=N_p \rho N_{js}^3 D^5 \quad [W]$$

式中，Np—功率准数，ρ—固液两相密度，按 1000[kg/m³]计算，Njs—搅拌转速[1/s]，D—搅拌桨直径[m]，搅拌桨的相关数据见下表 1。

(3) 均匀悬浮最低搅拌功率计算

离底悬浮最低搅拌功率 Pme:

$$P_{me}=N_p \rho N_{me}^3 D^5 \quad [W]$$

式中，Np—功率准数，ρ—固液两相密度，按 1000[kg/m³]计算，Nme—搅拌转速[1/s]，D—搅拌桨直径[m]，搅拌桨的相关数据见下表 1。

表 1 搅拌桨的相关数据

	功率准数 Np(有挡板)
三叶 CBY	0.3

5. 数据记录：

(1) **DN300x400 实验装置：**搅拌桨离底高度(变化 4 个)对 Njs 及 Nme 的影响（液位:0.29m，桨直径: 0.116m)

桨型	搅拌桨 离底高度 C [m]	离底悬浮 最低搅拌转速 Njs [rpm]	均匀悬浮 最低搅拌转速 Nme [rpm]
CBY	C/T=0.2 (0.058m)		
	C/T=0.25 (0.0725m)	取消	取消
	C/T=0.33 (0.097m)		
	C/T=0.4 (0.116m)	取消	取消
	C/T=0.5 (0.145m)		

- (2) **DN1000x1200 实验装置:** 给定搅拌桨离底高度下 N_{js} 及 N_{me} (液位: 0.97m, 桨直径: 0.388m)

桨型	搅拌桨 离底高度 C [m]	离底悬浮 最低搅拌转速 N_{js} [rpm]	均匀悬浮 最低搅拌转速 N_{me} [rpm]
CBY	C/T=0.33 (0.323m)		

- (3) 实验过程中观察搅拌桨不同离底高度时, 颗粒在搅拌槽底的沉淀区域分布状态。

6. 数据处理:

- (1) 将每个离底高度下测量得到的离底悬浮转速 N_{js} 及均匀悬浮转速 N_{me} 数据进行平均, 根据平均 N_{js} 和 N_{me} 计算相应的功率。

- (2) **DN300x400 实验装置:** 作 4 张图, 【注意: 需要给出拟合公式的适用范围】

N_{js} ---C/T 图 【离底悬浮转速 N_{js} 与 C/T 关系图, 并给出拟合公式】

P_{js} ---C/T 图 【离底悬浮功率 P_{js} 与 C/T 关系图, 并给出拟合公式】

N_{mean} ---C/T 图 【均匀悬浮转速 N_{me} 与 C/T 关系图, 并给出拟合公式】

P_{mean} ---C/T 图 【均匀悬浮功率 P_{me} 与 C/T 关系图, 并给出拟合公式】

7. 思考题:

实验得到 DN300x400 实验装置及 DN1000x1200 实验装置中相同的搅拌桨离底高度 C/T=0.3 下的离底悬浮转速 N_{js} 及均匀悬浮转速 N_{mean} 。两台实验装置所用搅拌桨是几何相似, 固体颗粒相同, 固体颗粒的浓度相同。请查阅相关文献, 分别给出底悬浮转速 N_{js} 及均匀悬浮转速 N_{mean} 的放大关系式。【提示: $N_{js} \propto (T)^x$; $N_{me} \propto (T)^x$ 】

8. 注意事项:

- (1) 搅拌实验装置是旋转设备, 实验过程中严禁接触旋转部件, 如电机、减速机、搅拌轴及搅拌桨。长头发的同学必须将头发盘起。

- (2) 本实验装置的搅拌最高允许搅拌转速:

DN300x400 实验装置, 搅拌轴最高允许搅拌转速: 379rpm。

DN1000x1200 实验装置, 搅拌轴最高允许搅拌转速: 150rpm。

实验过程中不允许超过最高允许搅拌转速操作。

- (3) 调整搅拌桨离底高度时搅拌装置必须停止!

- (4) 实验过程中严禁喧哗、打闹!